

# Empedans Tabanlı Toprak Nemi Karakterizasyonu ve Otonom Sıvı Pompalama (Sulama) Sistemi

## Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; toprağın su muhteviyatına (volumetrik su içeriği) bağlı olarak değişen elektriksel özelliklerini algılayan pasif problemlerin mikrodenetleyicilerle entegrasyonunu sağlamaktır. Aynı zamanda sensörlerin elektrokimyasal bozunmasını engelleyecek donanımsal/yazılımsal mimariler geliştirmek ve okunan analog veriler ışığında endüktif bir akışkan pompasını otonom olarak devreye sokan kapalı çevrim bir kontrol sistemi tasarlamak hedeflenmektedir.

## Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı (Arduino Nano / Uno vb.).
- 1 adet Toprak Nemi Sensör Probu ve Sinyal Dönüştürücü Modülü (Rezistif veya Kapasitif).
- 1 adet Düşük Voltajlı Dalgıç Sıvı Pompası (DC Motor / Endüktif Yük).
- Elektromekanik veya Yarı İletken Anahtarlama Arayüzü (Röle Modülü veya MOSFET topolojisi).
- İzolasyon ve Ters EMK Sönümlleme Elemanları (Tasarım analizine göre eklenecektir).
- Su transferi için silikon hortum ve uygun güç kaynağı.
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve Bağlantı İletkenleri.

## Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, toprağın içerdiği nem miktarının toprağın dielektrik katsayısını veya elektriksel iletkenliğini (direncini) değiştirmesi prensibine dayanır.

- Sensör problemleri toprağa daldırıldığında, ortamdaki iyonik su miktarına göre problemler arası empedans değişir.
- Sensör modülündeki gerilim bölücü ağ, bu empedans değişimini analog bir gerilim sinyaline dönüştürerek mikrodenetleyicinin ADC birimine iletir.
- İşlemci, okuduğu bu değeri ampirik olarak kalibre edilmiş bir referans eşiği (kuru/ıslak sınırı) ile karşılaştırır.
- Toprağın kuruduğu tespit edildiğinde, işlemci bir güç anahtarlama topolojisi üzerinden su pompasını enerjilendirerek toprağın tekrar hedef doygunluğa ulaşmasını sağlar.

## 1. Elektrokimyasal Yıkım (Elektroliz) ve Sensör Ömrü Optimizasyonu

- **Fiziksel Kriz Tespiti:**Fiziksel Kriz Tespiti: Projelerde yaygın olarak kullanılan ucuz rezistif sensör problemleri, sürekli olarak doğru akıma ( $V_{cc}$  ve GND) bağlı bırakıldığında, toprağın içindeki iyonik tuzlar ve nemin etkisiyle çok hızlı bir elektrokimyasal bozunmaya (Elektroliz / Korozyon) uğrar. Problemlerin bakır yüzeyleri birkaç gün içinde eriyerek işlevsiz hale gelir.
- **Tasarım ve Optimizasyon Görevi:**Tasarım ve Optimizasyon Görevi: Sensörün ömrünü maksimize etmek için, problemlere giden besleme geriliminin donanımsal ve algoritmik olarak nasıl kesilebileceği araştırılmalıdır. Sensör modülünün VCC pinini mikrodenetleyicinin sabit 5V çıkışına bağlamak yerine, standart bir Dijital I/O pinine bağlayarak (pinin akım kapasitesi kısıtları göz önüne alınarak) yalnızca ölçüm yapılacağı anlık milisaniyelerde sensöre enerji verme ve sonra enerjiyi kesme algoritmasının nasıl kurgulanacağını tasarlayınız.

## 2. Analog Kuantalama ve Kararlılık (Histerezis) Filtrelemesi

- **Kalibrasyon Görevi:** Toprağın tam kuru hali ile suya tam doymuş hali laboratuvar ortamında simüle edilerek, ADC biriminden okunan minimum ve maksimum sınır sayısal değerleri tespit edilmeli; sistemin "Sulama Gerekli" kararını vereceği sınır nokta (threshold) matematiksel olarak belirlenmelidir.
- **Algoritmik Kararsızlık Analizi:** Toprak suyu emdikçe nem oranı çok yavaş ve kademeli olarak artar. Sensörden gelen analog veri tam eşik değerinin etrafında dalgalanırken, pompanın saniyede birkaç kez açılıp kapanarak (çatırdama/chattering) donanımsal hasar görme riski vardır. Bunu engellemek için yazılım algoritmasına eklenecek "Histerezis Bandı" (örn: 400'de aç, ancak 600'e kadar kapanma) veya zaman bazlı filtreleme (millis tabanlı bekleme süreleri) yapısının kurgusu oluşturulmalıdır.

## 3. Endüktif Akışkan Pompası Sürüş Dinamikleri ve Ters EMK (Back-EMF)

- **Yük Analizi Görevi:** Kullanılacak mini DC su pompasının, ilk kalkış anında (Inrush Current) ve sıvı transferi sırasında nominal olarak kaç miliamper/ampere akım çekeceği ölçülmeli veya veri sayfasından bulunmalıdır. Bu akım değerine göre pompayı sürmek için röle modülü mü yoksa bir N-Kanal MOSFET (Örn: IRLZ44N) topolojisi mi kullanılacağına elektriksel olarak karar verilmelidir.
- **Güç Hattı İzolasyonu:** Su pompası gibi motorlu/endüktif eyleyiciler enerjilendiğinde ve enerjisi kesildiğinde hattın üzerinde çok yüksek voltaj sıçramaları (Spikes/Ters EMK) yaratır. Mikrodenetleyicinin bu parazitlerden etkilenip resetlenmemesi (kilitlenmemesi) için motor uçlarına ters paralel (Flyback) bağlanması gereken yarı iletken koruma elemanı ile güç kaynağı katmanındaki kapasitif dekaplaj topolojisini devre şemanıza dahil ediniz.

## Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- Toprağın tam kuru ve suya doymuş durumları için sensörün ADC değerleri ölçülerek kalibrasyon eşikleri belirlenecek.
- Elektrolizi önlemek amacıyla sensörün  $V_{CC}$  pini dijital bir pine bağlanacak ve koda yalnızca ölçüm anında enerji veren asimetrik bir okuma algoritması eklenecek.
- Analog okumadaki dalgalanmaların motoru kararsızlığa itmesini önlemek için yazılıma bir "Histerezis Bandı" (çift eşik değerli karar mekanizması) kurgulanacak.
- Su pompasının çekeceği demeraj (kalkış) akımı hesaplanarak, motoru sürmek için en uygun anahtarlama elemanı (Röle veya N-Kanal MOSFET) belirlenecek.
- Pompanın endüktif doğasından kaynaklanan Ters EMK (Back-EMF) darbelerini sönmölemek için şemaya motor uçlarına paralel bir koruma yarı iletkeni ve güç hattı dekaplaj kapasitörleri eklenecek.
- Sistemin elektriksel bağlantıları kurularak otonom sulama çevrimi laboratuvar ortamında test edilecek.

## Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>